高校3年・受験生　HS-PHY-U04　電磁気

授業プリント 電磁気　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

電気と磁気｜電場と電位・コンデンサー・電磁誘導・交流回路

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波・電気：電気回路 HS-PHYB-U03
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：力学 HS-PHY-U01

授業前の確認

- オームの法則・合成抵抗・電力 $P=VI$ を使える（物理基礎）。
- 仕事とエネルギーの関係、等速円運動の運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r}=F$ を使える（物理 力学）。
- 三角関数 $\sin\omega t$ のグラフと、位相のずれ $\dfrac{\pi}{2}$ の意味を説明できる（数学Ⅱ）。

発展・応用への接続

- 原子：原子 HS-PHY-U05

この授業の目標

1. 電場と電位を定義し、点電荷・一様な電場について $E=k\dfrac{Q}{r^2}$、$V=k\dfrac{Q}{r}$、$V=Ed$ を使って力と仕事を求められる。
2. コンデンサーの電気容量 $C=\varepsilon\dfrac{S}{d}$、接続、静電エネルギー $\dfrac{1}{2}CV^2$ を、電池との接続の有無に注意して使える。
3. ローレンツ力・電流が磁場から受ける力と、ファラデーの電磁誘導の法則・レンツの法則で、誘導起電力の大きさと向きを求められる。
4. 交流回路で、コイルとコンデンサーのリアクタンスと位相のずれ、共振周波数を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：静電気と発電機	5分	下じきで髪の毛が引きつけられる現象と、手回し発電機を示し、「電荷が場をつくる」「磁場の変化が電場をつくる」を予告する
電場と電位	20分	クーロンの法則、電場の定義と重ね合わせ、電位と仕事、一様な電場 $V=Ed$（例題1）
コンデンサー	20分	$Q=CV$、平行板コンデンサーの電気容量、誘電体、接続、静電エネルギー（例題2）
電流と磁場・ローレンツ力	15分	電流が磁場から受ける力 IBl、ローレンツ力 qvB、磁場中の荷電粒子の円運動
電磁誘導	20分	磁束、ファラデーの法則、レンツの法則、導体棒の誘導起電力 vBl（例題3）、自己誘導
交流回路	10分	抵抗・コイル・コンデンサーの電流と電圧の位相、リアクタンス、共振
まとめ	10分	電場・磁場の式を対比した板書で整理し、課題を指示

導入 目に見えない「場」で電気と磁気を統一する

離れた電荷どうしが力を及ぼし合うのは、電荷がまわりの空間に電場をつくり、その電場が他の電荷に力を及ぼすからだと考える。同じように、電流は磁場をつくり、磁場は運動する電荷に力を及ぼす。さらに、磁場が変化すると電場が生じ（電磁誘導）、発電機や変圧器が動く。この単元では「場」の考え方を軸に、電気と磁気の現象を数量的に扱う。

- 電場 $\vec{E}$：単位正電荷が受ける力。電位 V：単位正電荷あたりの位置エネルギー。
- 磁場の変化 → 誘導起電力。発電・送電・電磁波の基礎となる。

口頭で解説すべきポイント

- 手回し発電機に豆電球をつなぎ、つないだ瞬間にハンドルが重くなることを体験させる。
  発問：電球をつなぐとハンドルが重くなるのはなぜか。
  予想される反応：電気エネルギーを取り出す分だけ仕事が必要になる（レンツの法則とエネルギー保存）。
  タイミング：授業の冒頭

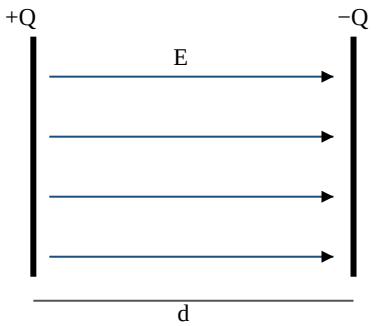
定義 電場と電位

電場の中に置いた電荷 q が受ける力を $\vec{F}$ とするとき、$\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q}$ を電場という。基準点から点 P まで電荷 q をゆっくり運ぶのに必要な仕事を W とするとき、$V = \dfrac{W}{q}$ を P の電位という。

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}, \qquad E = k\frac{Q}{r^2}, \qquad V = k\frac{Q}{r}, \qquad V = Ed, \qquad W = qV_{\mathrm{AB}}$$

使える条件・注意

- 電場はベクトル（向きを含めて足し合わせる）、電位はスカラー（符号つきの数として足し合わせる）。
- 点電荷の電位は無限遠を基準（0 V）とする。負の電荷のまわりの電位は負。
- 一様な電場では、電場の向きに距離 d 進むと電位が Ed だけ下がる。電場の単位 N/C は V/m と同じ。
- 電荷 q が電位差 V の間を移動するとき電場がする仕事は qV。電子が 1 V で加速されて得るエネルギーを 1 eV $= 1.6 \times 10^{-19}$ J という。



口頭で解説すべきポイント

- 電位を「高さ」、電場を「坂の傾き」にたとえ、$V = Ed$ が重力の mgh と同じ形であることを対比させる。
  発問：正の電荷は電位の高い所から低い所へ動くか、その逆か。
  予想される反応：高い所から低い所へ（重力でボールが坂を下るのと同じ）。
- 2つの点電荷による電場・電位を求める問題で、電場は矢印をかいて合成、電位は数値の和、と手順を区別させる。
  注意：電位をベクトルのように扱い、異符号の電荷で大きさを足してしまう誤りが多い。

定義　コンデンサー

2枚の導体板を向かい合わせたものをコンデンサーという。極板間の電位差 V と蓄えられる電気量 Q は比例し、比例定数 C を電気容量という。

$$Q = CV, \qquad C = \varepsilon \frac{S}{d}, \qquad U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

使える条件・注意

- ε は極板間の物質の誘電率。真空では $\varepsilon_0 \fallingdotseq 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$、比誘電率 ε_r の誘電体では $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$。
- 並列接続：$C = C_1 + C_2$（電圧が共通）。直列接続：$\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}$（電気量が共通）。抵抗の合成と逆になる。
- 電池につないだまま極板を動かすと V が一定。電池から切り離して動かすと Q が一定。
- 静電エネルギーは $\dfrac{1}{2}QV$。電池が供給したエネルギー QV の半分は、充電の過程で導線の抵抗でジュール熱になる。

口頭で解説すべきポイント

- 「電池につないだまま」か「切り離した後」かで、一定に保たれる量（V か Q か）を最初に判断させる。
  発問：充電後に電池を切り離し、極板間隔を2倍にすると、電圧はどうなるか。
  予想される反応：C が半分、Q 一定なので V は2倍。

導出　静電エネルギー $U = \dfrac{1}{2}QV$ の導出

ばねの弾性エネルギー $\dfrac{1}{2}kx^2$ が F–x グラフの三角形の面積であるのと同じ考え方である。

導出

1. 電気量 q がたまって電位差が $v = \dfrac{q}{C}$ のとき、さらに微小な電気量 Δq を運ぶのに必要な仕事は $v\Delta q$。
2. v–q グラフは原点を通る傾き $\dfrac{1}{C}$ の直線で、$v\Delta q$ は細い長方形の面積。
3. 0 から Q まで運ぶ仕事の合計は三角形の面積 $\dfrac{1}{2}QV$。これが静電エネルギー U になる。
4. $Q = CV$ を用いて $U = \dfrac{1}{2}CV^2 = \dfrac{Q^2}{2C}$ とも書ける。

口頭で解説すべきポイント

- ばねの弾性エネルギーの導出（物理基礎）と並べて板書し、「比例する量のグラフの面積は $\dfrac{1}{2}$ がつく」とまとめる。

定理・公式 電流が磁場から受ける力とローレンツ力

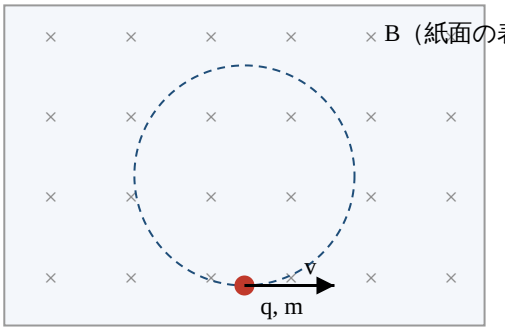
$$F = IBl\sin\theta, \qquad f = qvB\sin\theta, \qquad r = \frac{mv}{qB}, \quad T = \frac{2\pi m}{qB}$$

使える条件・注意

- B は磁束密度〔T〕、θ は電流（または速度）と磁場のなす角。向きはフレミングの左手の法則で決まる（正電荷の場合）。
- ローレンツ力は常に速度に垂直なので仕事をしない。荷電粒子の速さは変わらず、磁場に垂直に入射すると等速円運動をする。
- 円運動の周期 $T = \dfrac{2\pi m}{qB}$ は速さによらない（サイクロトロンの原理）。
- 導線の中の多数の電子が受けるローレンツ力の合計が、電流が受ける力 IBl である。

証明

1. 磁場に垂直に速さ v で入射した荷電粒子は、ローレンツ力 qvB を向心力として等速円運動をする。
2. 運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r} = qvB$ より $r = \dfrac{mv}{qB}$。
3. 周期 $T = \dfrac{2\pi r}{v} = \dfrac{2\pi m}{qB}$。$v$ を含まない。



口頭で解説すべきポイント

- ローレンツ力が仕事をしないことを、力と速度が常に垂直（$W = Fs\cos 90^\circ = 0$）から確認させる。
  タイミング：円運動の導出の前

定理・公式 電磁誘導の法則

レンツの法則はエネルギー保存則の現れである。もし誘導電流が磁束の変化を助ける向きに流れたら、磁石をわずかに動かすだけで電流がどんどん増え、エネルギーが無からつくられてしまう。

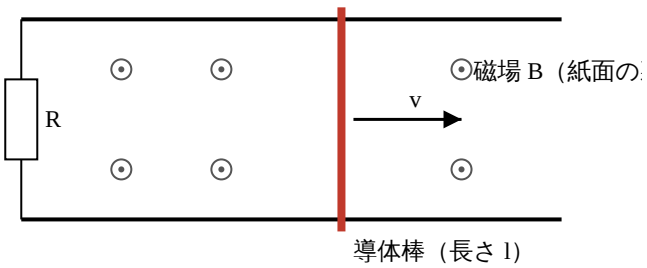
$$V = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}, \qquad \Phi = BS, \qquad V = vBl \ \text{（磁場を横切る導体棒）}$$

使える条件・注意

- コイルを貫く磁束 Φ〔Wb〕が変化すると、コイルに誘導起電力が生じる（ファラデーの電磁誘導の法則）。N は巻数。
- 負号は、誘導電流が磁束の変化を妨げる向きに流れることを表す（レンツの法則）。
- 磁場に垂直に速さ v で動く長さ l の導体棒には、起電力 vBl が生じる。棒の中の電荷が受けるローレンツ力から導ける。
- コイル自身の電流の変化による誘導起電力（自己誘導）は $V = -L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$。コイルに蓄えられるエネルギーは $\dfrac{1}{2}LI^2$。

証明

1. 導体棒が時間 Δt に $v\Delta t$ 進むと、回路の面積は $lv\Delta t$ 増え、磁束は $\Delta\Phi = Blv\Delta t$ 増える。
2. ファラデーの法則より、起電力の大きさは $\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = vBl$。
3. 別の見方：棒の中の電荷 q はローレンツ力 qvB を棒に沿って受ける。電荷を長さ l 運ぶ仕事 $qvBl$ を q で割ると、起電力 vBl。



口頭で解説すべきポイント

- 同じ vBl を「磁束の変化」と「ローレンツ力」の2つの見方で導き、どちらでも説明できるようにさせる。
  発問：導体棒を動かし続けるのに力が必要なのはなぜか。
  予想される反応：誘導電流が磁場から運動を妨げる向きの力 IBl を受けるから。

定義 交流回路

交流電圧 $v = V_0 \sin \omega t$ を抵抗・コイル・コンデンサーに加えると、それぞれ電流と電圧の位相の関係が異なる。電流の流れにくさを表す量をリアクタンスという。

$$X_L = \omega L, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C}, \qquad V_{\mathrm{e}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

使える条件・注意

- 抵抗：電流と電圧は同位相。コイル：電流は電圧より位相が $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる。コンデンサー：電流は電圧より位相が $\dfrac{\pi}{2}$ 進む。
- コイルとコンデンサーでは、1周期の平均の消費電力は 0（エネルギーをためては返す）。電力を消費するのは抵抗だけ。
- 直列 RLC 回路のインピーダンス $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)^2}$ は、$\omega L = \dfrac{1}{\omega C}$ で最小（共振）。
- $\omega = 2\pi f$。周波数が高いほどコイルは電流を通しにくく、コンデンサーは通しやすい。

口頭で解説すべきポイント

- コイルは「電流の変化をきらう」、コンデンサーは「電荷がたまると押し返す」と直観的に説明し、周波数依存性と結びつける。
  注意：$X_C = \omega C$ と逆に覚える誤りが多い。直流（$\omega = 0$）でコンデンサーに電流が流れないことで確かめさせる。

例題 例題1　点電荷の電場と電位

x 軸上の原点に $+4.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$、$x = 0.60\,\mathrm{m}$ に $-4.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点 M（$x = 0.30\,\mathrm{m}$）での電場の強さと向き、および電位を求めよ。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とする。

思考の糸口：電場は矢印で向きを確かめてから合成、電位は符号つきの数の和。

1. 正電荷による M の電場：$9.0 \times 10^{9} \times \dfrac{4.0 \times 10^{-9}}{0.30^2} = 400\,\mathrm{N/C}$（$+x$ 向き、正電荷から遠ざかる向き）。
2. 負電荷による M の電場：大きさ $400\,\mathrm{N/C}$、向きは負電荷に向かう $+x$ 向き。
3. 合成：$800\,\mathrm{N/C}$、$+x$ 向き。
4. 電位：$9.0 \times 10^{9} \times \dfrac{4.0 \times 10^{-9}}{0.30} + 9.0 \times 10^{9} \times \dfrac{-4.0 \times 10^{-9}}{0.30} = 120 - 120 = 0\,\mathrm{V}$。

答　電場 $8.0 \times 10^{2}\,\mathrm{N/C}$（$+x$ 向き）、電位 $0\,\mathrm{V}$

よくある誤り	正しい考え方
電場が 0 でないので電位も 0 ではない	電位が 0 でも電場は 0 とは限らない。電場は電位の「傾き」

例題 例題2　コンデンサーの極板間隔を変える

電気容量 $2.0\,\mu\mathrm{F}$ の平行板コンデンサーを $10\,\mathrm{V}$ の電池で充電した。（1）電池につないだまま極板間隔を2倍にした場合、（2）電池から切り離してから極板間隔を2倍にした場合のそれぞれについて、極板間の電圧・電気量・静電エネルギーを求めよ。

思考の糸口：まず一定に保たれる量を決める。（2）でエネルギーが増えたのは、引き合う極板を引き離す仕事をしたから。

1. はじめ：$Q = CV = 2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$、$U = \dfrac{1}{2}CV^2 = 1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$。間隔2倍で $C' = 1.0\,\mu\mathrm{F}$。
2. （1）V 一定 $= 10\,\mathrm{V}$、$Q' = C'V = 1.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$、$U' = \dfrac{1}{2}C'V^2 = 5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{J}$。
3. （2）Q 一定 $= 2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$、$V' = \dfrac{Q}{C'} = 20\,\mathrm{V}$、$U' = \dfrac{Q^2}{2C'} = 2.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$。

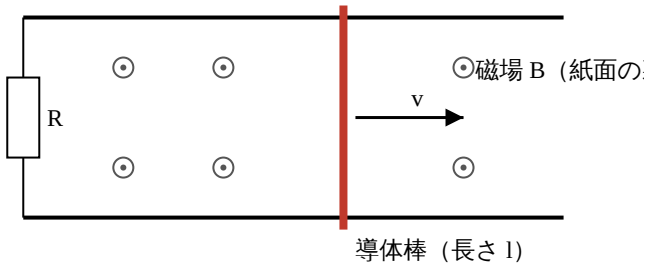
答　（1）$10\,\mathrm{V}$、$1.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$、$5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{J}$　（2）$20\,\mathrm{V}$、$2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$、$2.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$

口頭で解説すべきポイント

- （2）でエネルギーが増える理由を問い、極板が引き合っていることと外力の仕事を結びつける。

例題 例題3　導体棒の誘導起電力

磁束密度 $0.50\,\mathrm{T}$ の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 $0.40\,\mathrm{m}$ の平行な導体レールを置き、一端を $2.0\,\Omega$ の抵抗でつないだ。レールの上で導体棒を一定の速さ $3.0\,\mathrm{m/s}$ で動かす。誘導起電力、流れる電流、棒を動かすのに必要な力、抵抗での消費電力を求めよ。レールと棒の抵抗は無視する。



思考の糸口：外力がした仕事が電気エネルギーを経てジュール熱になる。仕事率と消費電力の一致で検算できる。

1. $V = vBl = 3.0 \times 0.50 \times 0.40 = 0.60\,\mathrm{V}$。
2. $I = \dfrac{V}{R} = 0.30\,\mathrm{A}$。
3. 電流が磁場から受ける力 $IBl = 0.30 \times 0.50 \times 0.40 = 0.060\,\mathrm{N}$（運動を妨げる向き）。等速なので外力も $0.060\,\mathrm{N}$。
4. 消費電力 $RI^2 = 0.18\,\mathrm{W}$。外力の仕事率 $Fv = 0.060 \times 3.0 = 0.18\,\mathrm{W}$ と一致する。

答　起電力 $0.60\,\mathrm{V}$、電流 $0.30\,\mathrm{A}$、力 $0.060\,\mathrm{N}$、電力 $0.18\,\mathrm{W}$

口頭で解説すべきポイント

- $Fv = RI^2$ の一致を確かめさせ、レンツの法則がエネルギー保存と結びついていることを強調する。

板書案 板書案

① 電場・電位・コンデンサー	② 磁場と力	③ 電磁誘導・交流
$F = k\dfrac{q_1 q_2}{r^2}$、$E = k\dfrac{Q}{r^2}$（ベクトル）	$F = IBl$（左手）	$V = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$（レンツ）
$V = k\dfrac{Q}{r}$（スカラー）、$V = Ed$	$f = qvB$、仕事をしない	$V = vBl$
$W = qV$、1 eV	$r = \dfrac{mv}{qB}$、$T = \dfrac{2\pi m}{qB}$	$V = -L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$、$\dfrac{1}{2}LI^2$
$Q = CV$、$C = \varepsilon\dfrac{S}{d}$		$X_L = \omega L$（$\dfrac{\pi}{2}$ 遅れ）
並列 $C_1 + C_2$、直列 $\dfrac{1}{C} = \sum\dfrac{1}{C_i}$		$X_C = \dfrac{1}{\omega C}$（$\dfrac{\pi}{2}$ 進み）
$U = \dfrac{1}{2}CV^2$		$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
電位が 0 の点では電場も 0 である	電場は電位の傾き。中点の電位が 0 でも、異符号の電荷の間では電場は大きい
ローレンツ力は荷電粒子を加速して速さを増やす	ローレンツ力は速度に垂直で仕事をしないので、速さは変わらない
誘導電流は磁束を打ち消す向きに流れる	打ち消すのは磁束の「変化」。磁束が減るときは、もとの磁束と同じ向きの磁場をつくる向きに流れる

口頭で解説すべきポイント

- 電場と重力場、電位と高さ、静電エネルギーと弾性エネルギーなど、力学との対応表を示し、新しい式を既知の構造で理解させる。
  タイミング：電場の導入時
- コンデンサーの問題は「何が一定か（Q か V か）」→「C の変化」→「他の量」の順で解かせる。
  発問：誘電体を挿入すると、電池につないだままなら電気量はどうなるか。
  予想される反応：C が ε_r 倍、V 一定なので Q も ε_r 倍。
- 電磁誘導の向きは「磁束が増えるならそれを打ち消す向きの磁場をつくる電流」と、磁束の変化の向きを最初に確認させる。
- 交流ではリアクタンスの周波数依存性を、直流（$\omega = 0$）と非常に高い周波数の極端な場合で確かめさせる。
  注意：実効値と最大値を混同しやすい。

まとめ まとめ

- 電荷は電場をつくる。電場はベクトル、電位はスカラーで、$W = qV$、一様な電場では $V = Ed$。
- コンデンサーは $Q = CV$、$C = \varepsilon\dfrac{S}{d}$、$U = \dfrac{1}{2}CV^2$。電池との接続で一定に保たれる量が変わる。
- 磁場は運動する電荷に qvB、電流に IBl の力を及ぼす。磁束の変化は誘導起電力 $N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ を生む。
- 交流回路ではコイル ωL、コンデンサー $\dfrac{1}{\omega C}$ のリアクタンスがあり、位相が $\dfrac{\pi}{2}$ ずれる。

確認 確認問題

1. 強さ $2.0 \times 10^3\,\mathrm{N/C}$ の電場の中で、$3.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$ の電荷が受ける力は？
   → $6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{N}$

2. $5.0\,\mu\mathrm{F}$ のコンデンサーに $20\,\mathrm{V}$ をかけたときの電気量は？
   → $1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{C}$
3. $2.0\,\mu\mathrm{F}$ と $3.0\,\mu\mathrm{F}$ を直列につないだ合成容量は？
   → $1.2\,\mu\mathrm{F}$
4. 磁束密度 $0.20\,\mathrm{T}$ の磁場に垂直な長さ $0.50\,\mathrm{m}$ の導線に $3.0\,\mathrm{A}$ 流したとき受ける力は？
   → $0.30\,\mathrm{N}$
5. 周波数を2倍にすると、コンデンサーのリアクタンスは何倍か。
   → $\dfrac{1}{2}$ 倍

HS-PHY-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））